

14.3 部分习题参考简答

1. (1) 0 ; (2) -2π .

2. (1) $4(1-\ln 3)$. (2) $\frac{4}{9}-\frac{\pi^2+2\pi}{2}$. (3) $\frac{\pi^2}{4}$.

4. $I = \frac{2\pi}{\sqrt{21}}$.

5. (1) $4ab \arctan \frac{b}{a}$. (2) a^2 . (3) $3\pi a^2$.

7. 36π .

14. (1) 原函数 $x - \frac{x}{y} + \frac{xy}{z^2} + C$.

(2) 原函数 $u = \ln \sqrt{(x+y)^2 + z^2} + \arctan \frac{z}{x+y} + C$.

(3) 原函数 $\frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + C$.

15. $\frac{1}{2}$.

16. (1) $xe^y - y^2 = C$, 其中 C 是任意常数;

(2) $\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{x} = C$, 其中 C 是任意常数;

(3) $3x^2y^2 + x^4 + y^3 = C$, 其中 C 是任意常数;

(4) $x - y - \ln|x+y| = C$, 其中 C 是任意常数; 也有特解 $x+y=0$.

(5) $\ln \left| \frac{y}{x} \right| - y - \frac{y^2}{x-y} = C$, 其中 C 是任意常数;

(6) $\sin \frac{y}{x} - \cos \frac{x}{y} + x - \frac{1}{y} = C$, 其中 C 是任意常数;

(7) $\arctan \frac{x}{y} - x = C$, 其中 C 是任意常数.

17. (1) $e^x(x^2 - 2x + 2) + x^3y^2 = c$, 其中 c 是任意常数;

(2) $\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2} = c$, 其中 c 是任意常数. 此外, $y \equiv 0$ 也是方程的解;

(3) $xy + 1 = ce^x$, 其中 c 是任意常数;

(4) $y + x^2 = cx$, 其中 c 是任意常数;

(5) $x^3 + 3x^2y = c$, 其中 c 是任意常数;

(6) $x^4y^2 + x^3y^5 = c$, 其中 c 是任意常数。